

丛林法则 - 当前玩法模块策划案

PDF 生成日期: 2026-07-05 | 源文件: design/current_game_module_design.md

生成日期: 2026-07-04

用途: 整理当前已实现玩法, 按模块列出规则、数值、流程和可调整项, 方便后续逐项改策划。

0. 当前版本定位

当前项目是一个移动竖屏 Godot 原型, 核心玩法是“地块扩张 + 建筑产兵 + 自动推进战斗 + 卡牌收集养成”。

当前运行版本已经具备:

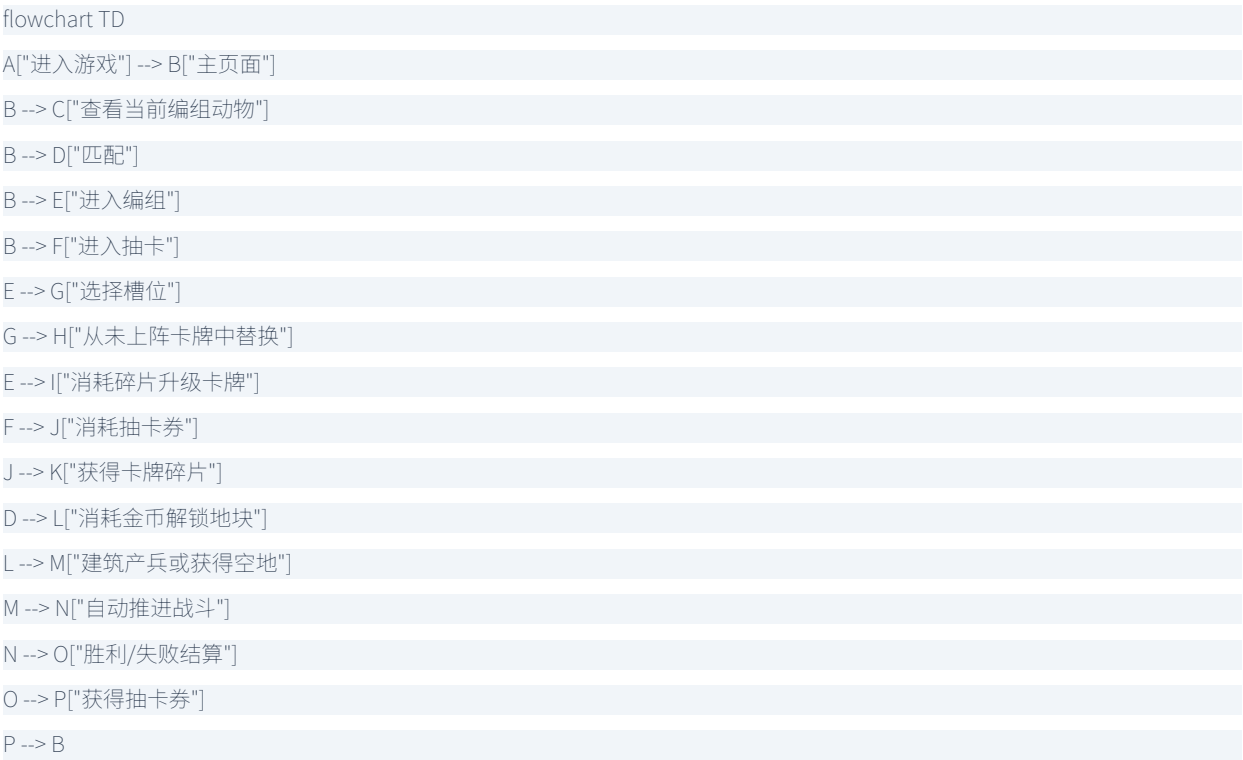
- 主界面: 显示游戏名、基地、当前上阵动物, 并让动物在场景中小范围随机移动。
- 编组页: 8 个上阵槽位, 下方卡牌列表会隐藏已经上阵的卡牌。
- 抽卡页: 消耗抽卡券进行 1 抽或 10 抽, 获得卡牌碎片。
- 战斗页: 7x13 六边形棋盘, 双方从各自大本营开始, 通过消耗金币解锁相邻地块扩张。
- 自动战斗: 建筑自动产出单位, 单位自动寻找敌对动物、移动、攻击敌对动物或敌方建筑, 不再把空地地块作为攻击目标。
- 基础养成: 卡牌有等级、碎片、升级消耗和属性成长。

当前需要注意:

- 代码运行使用 `config/tables/cards.csv` 作为卡牌数据源。
- 地块、经济、关卡、技能、防御等配置表已经存在, 但当前战斗逻辑仍有一部分使用脚本硬编码规则。
- 当前已有本地段位与镜像数据库, 使用 `user://rank_mirror_db.json` 保存玩家隐藏 ELO、胜负和胜利镜像; 金币、抽卡券、卡牌数量和编组仍主要在每次运行时从初始状态开始。

1. 全局流程

1.1 玩家主循环



1.2 当前界面模块

模块	当前入口	已实现内容	未开放/待补
主界面	底部“战斗”页	游戏标题、资源栏、基地、当前编组动物、段位信息和匹配按钮	关卡选择、离线收益、主界面建筑交互
编组	底部“编组”页	8个上阵槽位、卡牌详情、升级、下方未上阵卡牌列表	阵容保存、推荐编组、筛选排序
抽卡	底部“抽卡”页	抽1次、抽10次、最近获得展示	卡池详情、保底、概率公示、动画
战斗	主界面“匹配”	同段位镜像匹配、地块解锁、建筑产兵、单位推进、暂停、结算	关卡目标、波次、技能释放、战斗复盘
商店	底部“商店”	按钮存在但锁定	商品、礼包、每日刷新
更多	底部“更多”	按钮存在但锁定	设置、图鉴、邮件、任务

2. 战斗模块

2.1 战斗基础参数

参数	当前值	来源	说明
棋盘尺寸	7列 x 13行	BoardRules.GRID_COLS/GRID_ROWS	六边形棋盘
单局时长	180秒	BATTLE_TIME	倒计时结束后按地块数判定胜负

参数	当前值	来源	说明
玩家初始金币	60	STARTING_GOLD	战斗内金币
AI 初始金币	60	STARTING_GOLD	AI 战斗内金币
收入间隔	3 秒	INCOME_INTERVAL	大本营和金矿均按此间隔产出
大本营收入	12 金币/3 秒	BASE_INCOME	每个己方大本营提供
金矿收入	10 金币/3 秒	MINE_INCOME	每个己方金矿提供
战斗奖励	10 抽卡券	BATTLE_REWARD_TICKETS	当前胜利和失败都会发放一次

2.2 初始状态

- 玩家初始只有己方大本营 (3, 11) 是已解锁可用地块。
- AI 初始只有敌方大本营 (3, 1) 是已解锁可用地块。
- 开局时棋盘下半区标记为玩家阵营预归属，上半区标记为敌方阵营预归属；这些预归属只用于视觉和战线识别，不等同于已解锁。
- 除大本营外，其他地块仍为未解锁状态，必须由对应阵营消耗金币解锁后才会生成建筑、空地或奖励，并计入真实拥有地块。
- 地块类型和价格生成后，本局不会因为后续行为而重新随机。

2.3 战斗目标与结算

触发	当前结果
任意单位摧毁敌方大本营	攻击方胜利
倒计时归零	比较双方已解锁地块数量，玩家地块数大于等于敌方则胜利，否则失败
玩家暂停后退出	直接失败并回主界面
结算奖励	调用结算后发放 10 抽卡券，当前不区分胜负

2.4 自动战斗规则

建筑每帧更新自身计时器，计时结束后：

- 大本营：只提供金币收入，并执行防御塔式攻击，不再生产动物。
- 营地/大厅：自动生成该地块绑定的动物卡牌。
- 防御塔：不产兵，而是攻击范围内最近敌方单位。
- 金矿：不产兵，只提供金币收入。

单位每帧执行：

1. 若死亡则从单位列表移除。
2. 搜索敌对动物和敌方建筑作为候选目标。
3. 按距离分数选目标，敌对动物和敌方基地拥有额外优先分，避免空地进入目标列表。
4. 若目标在攻击距离内且冷却结束，则造成伤害。

- 5. 若不在攻击距离内，则向目标移动。
- 6. 单位不再把空地或普通地块作为目标；地块扩张只通过玩家/AI 消耗金币解锁，或通过摧毁建筑后的归属转换发生。

2.5 目标选择

单位目标只包含敌对动物和敌方建筑：

- 敌对动物会进入目标列表，并获得额外优先分，因此双方动物会互相攻击。
- 非己方建筑会进入目标列表；敌方大本营分数额外降低，因而更容易成为推进目标。
- 空地、未解锁地块和只有预归属阵营的地块不再进入单位目标列表。
- 摧毁非基地建筑后，该地块转为攻击方真实拥有的空地；摧毁基地仍直接触发胜负。

2.6 关键可调整项

调整项	当前值/规则	建议调整入口
单局节奏	180 秒，收入 3 秒一次	scripts/app/main.gd 常量
开局金币	玩家/AI 均 60	STARTING_GOLD
结算奖励	胜负都给 10 抽卡券	_finish_battle()
单位攻击冷却	固定 0.85 秒	_update_units()
防御塔伤害	44 点/次	_tower_attack()
防御塔索敌范围	150 像素	_tower_attack()
AI 操作频率	每 1.4 秒尝试一次解锁	_update_enemy()
是否允许失败奖励	当前允许	_finish_battle()

2.7 段位匹配与镜像数据库

当前原型新增一套 ELO 天梯系统，底层使用 ELO 作为隐藏匹配分。ELO 只用于匹配、结算和镜像分段，所有游戏页面都不直接显示原始 ELO 或 ELO 增减值；玩家可见信息只显示“段位 + 星数”。

段位	隐藏分范围	星级规则
青铜	1000-1199	3 星
白银	1200-1399	3 星
黄金	1400-1599	4 星
钻石	1600-1799	5 星
王者	1800+	每 40 ELO 增加 1 星，无固定上限

匹配流程：

1. 玩家在大厅点击“匹配”。
2. 系统读取玩家当前隐藏 ELO，并换算出当前段位分段。

3. 系统从本地镜像数据库中优先选取同分段其他玩家镜像；如果只有本机记录则退回本机镜像，如果该分段还没有记录，则生成一份同段位默认镜像作为兜底。
4. 镜像会把敌方卡组替换为记录中的 8 张出战卡，并读取镜像中记录的卡牌等级。
5. 进入战斗后，敌方仍按当前 AI 规则消耗金币扩张、解锁地块、产兵和战斗。

结算与入库：

触发	数据规则
任意胜负结算	按双方隐藏 ELO 使用 $K=32$ 公式更新玩家隐藏 ELO
玩家胜利	将本局开战时所在段位、隐藏 ELO、8 张出战卡和卡牌等级记录为一份胜利镜像
玩家失败	只更新隐藏 ELO 和胜负统计，不写入胜利镜像
镜像库容量	每个段位最多保留 20 条本地镜像，超过后移除最旧记录

显示规则：

- 大厅段位面板只显示当前段位、星数、胜负和本段位镜像数。
- 战斗顶部只显示双方段位星数对阵，不显示双方隐藏分。
- 结算页只显示结算后的当前段位星数，不显示 ELO 增减。

本地数据库位置为 `user://rank_mirror_db.json`。当前版本是单机原型，数据库结构按后续服务端同步设计：未来接入服务器后，其他玩家的胜利镜像可按相同字段写入共享库，玩家匹配时按同段位抽取“其他玩家镜像”。

3. 地图与地块模块

3.1 地块显示状态

当前地块视觉分为 4 类：

状态	条件	当前显示
无归属未解锁区域	没有真实拥有者，也没有预归属阵营	米黄色
预归属未解锁区域	开局按上下半区标记为玩家或敌方，但尚未消耗金币解锁	使用米黄色底色和阵营细边线，仅作战线识别
已解锁区域	<code>team</code> 为玩家或敌方	己方绿色，敌方红色；有建筑显示建筑，无建筑显示空地
可解锁区域	与己方已解锁地块相邻且有站点	黄色高亮，显示类型简化图标和金币价格

补充规则：

- 真正解锁必须由玩家点击并消耗金币。
- AI 解锁也是模拟玩家行为：选择可解锁地块，检查金币，扣金币，应用解锁结果。
- 动物头像不再使用阵营小圆点；阵营由血条颜色表达，己方为绿色，敌方为红色。

3.2 当前地块生成逻辑

运行代码中的当前随机规则：

随机区间	地块类型	价格
0-49	问号地块	25
50-69	单位建筑，价格高时为大厅，否则营地	50/100/250
70-89	防御塔	50
90-99	金矿	50

单位建筑的价格池：

价格	权重	当前含义
50	30	低价单位，主要从 Tier 1-3 中选择
100	50	中价单位，主要从 Tier 3-5 中选择
250	20	高价单位，主要从 Tier 5-6 中选择

3.3 问号地块

当前运行代码中的问号结果：

结果	概率	说明
空地	70%	解锁后成为己方空地
营地	10%	绑定 Tier 3-4 卡
大厅	15%	绑定 Tier 5 卡
大厅	5%	绑定 Tier 6 卡

配置表中另有设计：问号 10% 可直接给金币 25-40，但当前运行代码未接入该配置结果。

3.4 建筑数值

建筑	当前生命	生产/攻击规则
大本营	520	每 3 秒提供金币，并按防御塔逻辑攻击，不产兵
营地	绑定动物最大生命 x 3	按绑定卡牌召唤间隔产兵
大厅	绑定动物最大生命 x 3	按绑定卡牌召唤间隔产兵
防御塔	180	1.1 秒刷新攻击逻辑，当前每次命中伤害 44
金矿	125	不产兵，每 3 秒提供 10 金币

3.5 配置表与运行代码差异

内容	配置表设计	当前运行实现
地图随机	上半地图随机后镜像到下半地图	逐格按坐标 hash 生成，没有真正镜像
地块类型权重	问号 50%、单位 20%、防御 20%、金矿 10%	接近实现，但单位和防御合并/简化

内容	配置表设计	当前运行实现
问号结果	空、防御池、单位池、金币	空、营地、大厅，没有金币
防御地块	可从防御卡池抽不同防御	当前只有防御塔一种
价格池	50/100/250 对应不同单位/防御池	价格影响单位 Tier，未读取卡池表

3.6 关键可调整项

调整项	当前位置	建议
地图尺寸	board_rules.gd	若改尺寸，需同步 UI 棋盘框和基地坐标
初始基地位置	PLAYER_BASE/ENEMY_BASE	当前上下对称但不靠边
地块生成权重	BoardRules.site_for_key()	后续建议改为读取 board_cell_types.csv
问号结果	BoardRules.site_reward()	建议接入 cell_reveal_rules.csv
价格和品质	BoardRules.price_for_seed()	建议接入 cell_price_pools.csv
解锁规则	BoardRules.can_unlock()	当前只判断与己方 team 相邻，不看 occupier

4. 卡牌与编组模块

4.1 卡牌数据规模

当前 cards.csv：

维度	当前分布
卡牌总数	60
稀有度	common 20、rare 20、epic 10、legendary 10
Tier	1-6 每档 10 张
攻击	5-46，平均约 18.1
生命	38-320，平均约 135.5
速度	45.1-78.1，平均约 58.39
攻击距离	40-130，平均约 62.33
召唤间隔	2.45-7.4 秒，平均约 5.03 秒

4.2 攻击距离显示

当前 UI 不显示具体像素距离，只显示档位：

档位	判定
近战	小于等于 1.5 个地块半径，显示“近战(1格)”
远程	小于等于 2.6 个地块半径，显示“远程(2格)”
超远程	大于 2.6 个地块半径，显示“超远程(3格)”

4.3 初始卡牌与编组

- 初始拥有前 8 张普通卡各 1 张。
- 编组槽位数量为 8。
- 初始化编组会从已拥有卡牌中循环填满 8 个槽位。
- 主界面显示当前编组动物，并让它们在基地附近小范围随机移动。
- 编组页下方卡牌列表会隐藏已经上阵的卡牌。

4.4 卡牌升级

项	当前规则
初始等级	1
升级消耗	[1, 2, 5, 10, 20, 30, 50, 80, 100]
满级	消耗表结束后视为满级
碎片计算	拥有数量减 1 为可消耗碎片
属性成长	每升 1 级，攻击、生命、速度、攻击距离乘以 $1 + (\text{等级}-1) \times 0.105$
召唤间隔成长	召唤间隔除以同一个倍率，最低 1 秒

4.5 当前技能状态

`cards.csv` 和 `skills.csv` 中已经有技能字段、技能说明和技能表，但当前战斗逻辑未真正执行技能效果。

当前实际生效的只有：

- 攻击
- 生命
- 移动速度
- 攻击距离
- 召唤间隔

技能文本目前主要作为策划数据和卡牌描述储备。

4.6 关键可调整项

调整项	当前位置	建议
编组数量	<code>DECK_SIZE</code>	8 个偏多，适合展示阵容；若要更策略化可降到 5-6
初始拥有	<code>_init_player_collection()</code>	当前只给前 8 张 common，缺少新手指定卡组
升级消耗	<code>CardRules.LEVEL_COSTS</code>	可按留存节奏重做
成长倍率	<code>CardRules.LEVEL_STAT_STEP</code>	当前 10.5%/级偏强，后期会指数感明显
技能接入	<code>skills.csv</code> + 战斗系统	需要单独实现技能触发器和效果系统

5. 抽卡模块

5.1 抽卡入口

- 抽卡页显示当前抽卡券数量。
- 支持“抽1次”和“抽10次”。
- 抽卡券不足时弹 Toast。
- 最近获得会显示本次抽到的卡牌。

5.2 当前概率

当前概率为硬编码，不读取 `card_random_pools.csv`：

稀有度	概率
common	80.0%
rare	16.0%
epic	3.2%
legendary	0.8%

抽中某个稀有度后，会在该稀有度所有卡牌中等概率随机一张。

5.3 抽卡产物

- 每抽到 1 张卡，`card_counts[card_id] += 1`。
- 如果是新卡，等级初始化为 1。
- 卡牌数量同时承担“拥有”和“碎片”两种含义。
- 抽卡后会调用 `_ensure_deck_valid()`，保证编组中的卡仍为已拥有卡。

5.4 抽卡券来源

来源	当前实现
初始赠送	10 张抽卡券
战斗结算	每局结算 +10 张
日常/任务/商店	配置表有经济字段，当前未实现

5.5 关键可调整项

调整项	当前位置	建议
抽卡概率	<code>CardRules.GACHA_RATES</code>	若要卡池化，改为读取 <code>card_random_pools.csv</code>
保底	当前无	建议加入 10 抽至少 rare、累计保底 epic/legendary
奖励发放	<code>_finish_battle()</code>	建议区分胜负奖励
新卡展示	<code>_draw_gacha_reward_card()</code>	可加翻牌、稀有度特效

6. 经济模块

6.1 战斗内经济

战斗内金币只在单局中使用：

- 开局 60 金币。
- 大本营每 3 秒提供 12 金币。
- 金矿每 3 秒提供 10 金币。
- 解锁地块消耗金币。
- 问号地块当前不会产出金币奖励，虽然配置表中已有金币结果。

6.2 局外经济

当前局外只实现抽卡券：

- 初始 10 张。
- 每局结算 +10 张。
- 抽卡消耗 1 或 10 张。

配置表中已有金币、体力、经验、每日登录等奖励项，但当前主逻辑未接入这些局外资源。

6.3 关键可调整项

调整项	当前状态	建议
战斗金币节奏	已实现	先调整开局 60、收入 12/10、地块价格 25/50/100/250
局外金币	配置存在，未实现	需要存档与奖励系统
体力	配置存在，未实现	适合后续商业化或关卡体力门槛
经验	配置存在，未实现	可用于账号等级或角色等级

7. AI 模块

7.1 当前 AI 行为

AI 每 1.4 秒尝试解锁一个地块：

1. 遍历所有地块。
2. 找到 AI 可解锁且 y 最大的地块。
3. 如果 AI 金币足够，则扣金币并解锁。
4. 如果金币不足，则等待下次检查。

因为敌方基地在上方 (3,1)，AI 选择最大 y 的地块，等于倾向向下推进。

7.2 AI 产兵与战斗

- 敌方大本营不产兵，只提供金币和防御攻击。
- 敌方默认阵容为 8 张 common 绿色动物卡牌。
- 敌方建筑如果绑定了卡牌，则按地块卡牌产兵；生产间隔与玩家同样读取卡牌召唤间隔。
- AI 单位和玩家单位使用同一套自动索敌、移动和攻击规则。

7.3 关键可调整项

调整项	当前规则	建议
AI 扩张频率	1.4 秒	可按难度调整
AI 选地策略	只看 y 最大	建议加入价格、建筑类型、离基地距离、进攻路线评分
AI 默认阵容	8 张 common 绿色动物卡牌	可按关卡/难度读配置表
AI 金币	和玩家同起点同收入，并且必须消耗金币才能解锁地块	可做简单难度倍率

8. UI/UE 模块

8.1 当前视觉与交互方向

- 竖屏 720x1280 设计尺寸，按视口等比缩放。
- UI 风格为粗描边、强色块、按钮阴影、底部导航。
- 底部导航包含商店、编组、战斗、抽卡、更多。
- 所有 UI 由 `main.gd` 直接绘制，尚未拆成独立 UI 场景。

8.2 战斗信息呈现

- 顶部显示金币和抽卡券。
- 战斗中显示倒计时。
- 可解锁地块显示简化图标和金币价格。
- 底部选择面板显示当前选中地块说明。
- 暂停按钮在右上角。

8.3 待优化点

问题	当前状态	建议
所有 UI 集中在 <code>main.gd</code>	已开始拆规则，UI 未拆	下一步拆 <code>ui/lobby_view.gd</code> 、 <code>ui/deck_view.gd</code> 等
地块价格可读性	已增强但仍依赖小字号	可增加价格底板和固定图标尺寸
战斗反馈	只有脉冲圈和血条	增加攻击闪白、命中飘字、建筑受击抖动

问题	当前状态	建议
抽卡反馈	直接显示结果	增加翻牌、稀有度光效、十连结算

9. 配置与实现关系

9.1 当前已接入配置表

表	当前用途
cards.csv	运行时读取卡牌基础属性、名称、图片、稀有度、Tier
runtime/config/config_manifest.json	ConfigDB 加载运行时 JSON
runtime/config/cards.json	实际运行读到的卡牌 JSON

9.2 当前存在但未完全接入的配置

表	当前状态
board_cell_types.csv	设计了地块类型权重和收入，但运行代码未直接读取
board_rules.csv	设计了镜像地图规则，但运行代码未直接读取
cell_price_pools.csv	设计了价格池，但运行代码用硬编码等价逻辑
cell_reveal_rules.csv	设计了问号翻开池，但运行代码用硬编码简化逻辑
card_random_pools.csv	设计了卡池，但抽卡当前按稀有度硬编码概率
skills.csv	设计了技能，但战斗当前未执行技能
defenses.csv	设计了多种防御塔，但当前只有一种防御塔逻辑
stages.csv	设计了关卡，但当前没有关卡选择与关卡驱动
economy.csv	设计了局外经济，但当前没有存档和局外资源系统

10. 建议的下一步调整顺序

10.1 先调体验的 5 个点

1. 地块价格与分布：先确认 25/50/100/250 是否符合开局节奏。
2. 战斗奖励：决定失败是否给 10 抽卡券，胜利是否更多。
3. AI 扩张速度：1.4 秒一次可能偏快或偏机械，需要实机感受。
4. 单位攻击冷却：当前固定 0.85 秒，所有单位实际攻速差异主要来自攻击和召唤间隔。
5. 卡牌成长：10.5%/级对攻击、血量、速度、距离都生效，可能导致远程卡等级收益过高。

10.2 再做系统化的 5 个点

1. 把地块生成接入配置表，避免代码和表两套规则。
2. 加存档，把抽卡券、卡牌数量、等级、编组保存下来。

- 3. 把技能系统接入战斗，至少先实现被动、出生、攻击触发三类。
- 4. 把战斗 UI、编组 UI、抽卡 UI 从 `main.gd` 拆出去。
- 5. 做关卡系统，按 `stages.csv` 控制时长、敌方池、奖励池和地图规则。

11. 模块调整索引

想调整什么	优先改哪里
开局金币、战斗时间、奖励券	<code>scripts/app/main.gd</code> 顶部常量
地块生成概率、价格、基地位置	<code>scripts/app/systems/board_rules.gd</code>
卡牌升级消耗、成长倍率、抽卡概率	<code>scripts/app/systems/card_rules.gd</code>
卡牌基础属性、名称、图片	<code>config/tables/cards.csv</code> 后运行 <code>tools/export_config.py</code>
未来技能设计	<code>config/tables/skills.csv</code>
未来地块表驱动	<code>config/tables/board_cell_types.csv</code> 、 <code>cell_price_pools.csv</code> 、 <code>cell_reveal_rules.csv</code>
UI 结构拆分	后续新增 <code>scripts/app/ui/</code> 或 Godot UI 场景

12. 当前风险与待确认

风险/问题	影响	建议
规则硬编码与配置表并存	策划改表后可能看不到效果	标记哪些表已接入，逐步消灭硬编码
没有存档	抽卡和升级体验无法长期验证	下一步优先加本地存档
技能未实装	卡牌差异主要靠基础属性	先做 3-5 个核心技能验证方向
战斗奖励不区分胜负	失败也能稳定刷抽卡券	明确是否是当前测试期福利
AI 策略单一	战斗变化少	加入地块价值评分
<code>main.gd</code> 仍承担 UI 和战斗	后续功能继续堆叠会难维护	继续按正式项目拆分